§2.2 闭区间上连续函数的性质

本节主要介绍在闭区间上连续函数的几个重要性质. 我们将用 $C[a,b]$ 表示定义在闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数全体.

2.2.1 零点定理与介值定理

在**习题**2.1 的第11题中, 我们证明了连续函数有这样的性质: 设函数 $f(x)$ 在一点 x_0 连续, 如果 $f(x_0)\neq 0$, 不妨设 $f(x_0)>0$, 则存在一个正数 δ, 使得在区间 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内有 $f(x)>0$. 这个性质称为连续函数的**局部保号性**. 这个事实的反面是: 如果在以 x_0 为中心的任意一个开区间 $(x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon)$ 内, 连续函数 $f(x)$ 既取到正值, 又取到负值, 则只能有 $f(x_0)=0$. 因此, 函数在一点连续, 就能够由函数在该点附近的某些信息, 推断函数在这一点的值. 如果函数在一个闭区间上连续, 则有下列更强的定理.

定理 2.8 (零点定理) 设 $f(x)\in C[a,b]$, 且函数在两个端点的值 $f(a)$ 和 $f(b)$ 异号, 即 $f(a)f(b)<0$, 则必有一点 $\xi\in(a,b)$, 使 $f(\xi)=0$.

证明 不妨设 $f(a)<0<f(b)$. 将区间 $[a,b]$两等分, 如果在分点 $\frac{a+b}{2}$ 处 $f(x)$ 取值为零 $f(\frac{a+b}{2})=0$, 则取 $\xi=\frac{a+b}{2}$, 定理得证. 否则 $f(\frac{a+b}{2})$ 必然与 $f(a)$ 和 $f(b)$ 中某一个异号, 即在两个闭子区间

$$\left[a,\ \frac{a+b}{2}\right],\quad \left[\frac{a+b}{2},\ b\right]$$

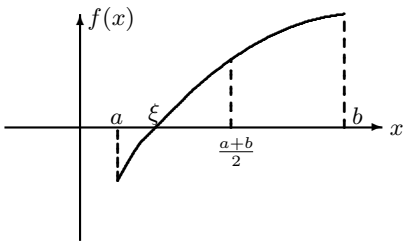


图 2.2

中, 必有一个使得 $f(x)$ 在其端点取值异号, 且保持在左端点取值为负, 在右端点取值为正. 记这个区间为 $[a_1,\ b_1]$. 重复上述过程, 除非某一次正好在分点处 $f(x)$ 取值为零, 则定理得证, 否则就得到一列区间 $[a_n,\ b_n]$ 使得 $f(x)$ 在其左端点取值为负, 在右端点取值为正, 即

$$f(a_n)<0<f(b_n)$$

这一列区间 $[a_n,\ b_n]$ 满足区间套定理条件, 因此存在一点 $\xi\in[a_n,\ b_n]$, 满足

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\xi,\quad \lim_{n\to\infty}b_n=\xi,$$

由函数连续性可知

$$f(\xi)=\lim_{n\to\infty}f(a_n)\leqslant 0\leqslant\lim_{n\to\infty}f(b_n)=f(\xi),$$

即 $f(\xi)=0$. □

因此, 对于闭区间上连续函数, 由函数“区间端点的值异号”的信息, 便能断定函数在区间上有零点. 注意, 定理条件中的三个基本要素是: 闭区间、连续、在端点异号.

从几何上看, 闭区间上的连续函数, 其图像从 x 轴的下 (上) 方通到上 (下) 方时, 必然穿过 x 轴, 即, 与 x 轴有交点.

定理 2.9 (介值定理) 设 $f(x) \in C[a,b]$, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上能取到介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任意值.

证明 不妨设 $f(a) < f(b)$, 且 r 是介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任意一个数: $f(a) < r < f(b)$. 考虑辅助函数 $g(x) = f(x) - r$, 则 $g(x)$ 也是 $[a,b]$ 上连续函数, 而且

$$g(a) = f(a) - r < 0, \quad g(b) = f(b) - r > 0,$$

故满足零点定理的条件, 因而有 $\xi \in (a,b)$ 使 $g(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = r$. □

在零点定理和介值定理的表述中, 都是对区间端点而言的. 事实上, 对区间上任意两点 $x_1 < x_2$, 只要函数 $f(x)$ 在两点的取值异号, 则 $f(x)$ 在两点之间就一定有零点. 或只要 $f(x)$ 在两点的取值不等, 就一定能取到 $f(x_1)$ 和 $f(x_2)$ 之间的任意值.

例 2.2.1 证明函数 $f(x) = 2^x - 4x$ 在区间 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 内有一个零点.

证明 显然, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上连续. 且 $f(0) = 1 > 0$, $f(\frac{1}{2}) = \sqrt{2} - 2 < 0$, 所以 $f(x) = 2^x - 4x$ 在区间 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 内有一个零点.

例 2.2.2 证明任何奇次多项式至少有一个实根.

证明 设 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是一个奇次多项式, 即 n 是奇数, $a_n \neq 0$, 则 $P(x) \sim a_n x^n$ ($x \to \infty$). 不妨设 $a_n > 0$, 因为 n 是奇数, 所以当 $x \to \pm\infty$ 时, $P(x) \to \pm\infty$. 故存在两个数 $a < b$, 使得 $P(a) < 0 < P(b)$, 由零点定理知 $P(x)$ 一定有一个零点.

如果是偶次多项式, 结果则不相同, 例如 $P(x) = x^2 + 1$, 就没有实根.

2.2.2 有界性与最大最小值定理

根据函数的连续性定义, 如果函数在一点 x_0 连续, 则对于一个正数, 例如 $\varepsilon = 1$, 存在一个正数 δ, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < 1$. 换句话说, 在区间 $(x_0 - \delta,\ x_0 + \delta)$上,

$$|f(x)| < 1 + |f(x_0)|$$

因此函数是有界的. 即“一点连续, 蕴含着附近有界”. 如果函数在整个闭区间上连续, 是否蕴含着函数的有界性? 答案是肯定的.

定理 2.10 *若 $f(x) \in C[a,b]$, 则它在整个区间上有界. 即存在一个常数 $M > 0$, 使得当 $a \leqslant x \leqslant b$ 时, 有 $|f(x)| \leqslant M$.*

证明 (反证) 假设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上无界, 则对于任意自然数 n, 存在 $x_n \in [a,b]$ 使得 $|f(x_n)| \geqslant n$. 因为 $\{x_n\}$ 是有界数列, 所以根据 Bolzano-Weierestrass 定理知存在收敛子列. 设 $x_{n_k} \to x$ $(k \to \infty)$ 是一个收敛子列. 显然, $x \in [a,b]$. 由 f 的连续性, 得 $f(x_{n_k}) \to f(x)$, $(k \to \infty)$ 但是根据 x_n 的选择, 有 $|f(x_{n_k})| \geqslant n_k, (k \to \infty)$, 这是矛盾的. 因此, $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界. □

定理 2.11 (最值定理) *若 $f(x) \in C[a,b]$, 则 $f(x)$在 $[a,b]$ 上能取到最大值和最小值. 即存在 $x_* \in [a,b]$ 和 $x^* \in [a,b]$, 使得对所有的 $x \in [a,b]$, 有*

$$f(x_*) \leqslant f(x) \leqslant f(x^*)$$

证明 因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 所以在 $[a,b]$ 上有界. 设 $M = \sup\{f(x) \,|\, x \in [a,b]\}$. 由上确界的定义可知, 对任意自然数 n 存在 $x_n \in [a,b]$ 使得

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leqslant M.$$

这说明 $\{f(x_n)\}$ 收敛到 M. 根据 Bolzano-Weierestrass 定理知存在 $\{x_n\}$ 的收敛子列 $x_{n_k} \to x^* \in [a,b]$. 于是

$$M = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(x^*).$$

这就证明了 f 在 $[a,b]$ 上取到上确界 M. 同理可证 f 在 $[a,b]$ 上取到下确界. □

此定理比定理 2.10 更进一步, 闭区间上的连续函数, 不但有界, 而且能达到最大值 (上确界) 和最小值 (下确界) .

注意, 定理 2.10 和定理 2.11 中的条件 “闭区间” 是必不可少的. 例如函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 这个开区间上有定义, 但它是在 $(0,1)$ 上无界的函数, 当然也不可能达到最大值. 连续性的条件, 也是必须的. 如函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1 \\ \frac{1}{2}, & x = 0, 1 \end{cases}$$

在开区间 $(0,1)$ 中连续, 但在闭区间 $[0,1]$ 上不连续, 虽然有界, 但是却达不到最大值和最小值.

应用介值定理和最值定理, 我们有

定理 2.12 *若 $f(x) \in C[a,b]$, 则 $f(x)$ 的值域是一个闭区间.*

证明 记 $I = [a,b]$. 根据最值定理, 任何一点的函数值, 都介于最大值 $f(x^*)$ 和最小值 $f(x_*)$ 之间, 所以

$$f(I) \subset [f(x_*),\ f(x^*)]$$

另一方面, 任给一个数 $r \in [f(x_*),\ f(x^*)]$, 根据介值定理, 一定存在一点 x_0 使得 $r = f(x_0)$, 即 $r = f(x_0) \in f(I)$. 因而

$$[f(x_*),\ f(x^*)] \subset f(I)$$

综合上述结果, 即知值域就是闭区间 $[f(x_*),\ f(x^*)]$. □

最后, 我们给出定理 2.6 的证明.

定理 2.6 的证明 首先证明区间 $[a,b]$ 上连续函数有反函数的充分必要条件是严格单调函数.

充分性是显然的, 因为严格单调函数是其定义域到值域的一一映射, 因此有反函数.

必要性的证明如下: 假设 $f(x)$ 不是严格单调的, 则存在 $[a,b]$ 中三个点 $x_1 < x_2 < x_3$, 使得 $f(x_2)$ 不在 $f(x_1)$ 和 $f(x_3)$ 之间. 在这种情况下, 或者$f(x_1)$ 在 $f(x_2)$ 和 $f(x_3)$ 之间, 或者$f(x_3)$ 在 $f(x_1)$ 和 $f(x_2)$ 之间. 不妨设前一种情况发生, 由于 $f(x)$ 在 $[x_2,x_3]$ 上连续, 所以由介值定理存在一点 $x_1' \in [x_2,x_3]$, 使得 $f(x_1') = f(x_1)$. 因此 $f(x)$ 不是区间上一一对应的函数, 也就不可能有反函数, 这与条件相矛盾. 所以 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是严格单调的.

其次证明严格单调且连续函数的反函数也是严格单调且连续的.

不妨设 $y = f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调增. 所以有反函数 f^{-1}. 根据定理2.12, 我们知道 f 的值域, 也就是反函数 f^{-1} 的定义域也是一个区间 $[f(a),f(b)]$.

1° 先证 f^{-1} 也是严格递增的. 任给 $y_1 < y_2$, 其中 $y_1 = f(x_1),\ y_2 = f(x_2)$. 于是 $x_1 = f^{-1}(y_1),\ x_2 = f^{-1}(y_2)$. 如果 $x_2 \leqslant x_1$, 由于 $f(x)$ 是严格单调增的, 就有 $y_2 = f(x_2) \leqslant f(x_1) = y_1$, 这与 $y_1 < y_2$ 相矛盾. 因此 $x_1 < x_2$, 即 $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$, 故 $f^{-1}(y)$ 为严格单调增.

2° 现在证明 $x = f^{-1}(y)$ 在值域 $[f(a),f(b)]$ 上的连续性. 任取值域中一点 $y_0 \in (f(a),f(b))$. 则有 $x_0 \in (a,b)$, 使 $y_0 = f(x_0)$. 对任给的满足 $(x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon) \subset (a,b)$ 的正数 ε. 由 $f(x)$ 的单调性可知有

$$y_1 = f(x_0-\varepsilon) < y_0 = f(x_0) < f(x_0+\varepsilon) = y_2.$$

取 $\delta = \min(y_0-y_1, y_2-y_0)$. 则当 $|y-y_0| < \delta$ 时, 就有

$$y_1 < y < y_2.$$

由 $f^{-1}(y)$ 的单调性可知, 当 $|y-y_0| < \delta$ 时, 必有

$$f^{-1}(y) > f^{-1}(y_1) = x_0 - \varepsilon = f^{-1}(y_0) - \varepsilon$$

及

$$f^{-1}(y) < f^{-1}(y_2) = x_0 + \varepsilon = f^{-1}(y_0) + \varepsilon.$$

即当 $|y-y_0|<\delta$ 时,

$$|f^{-1}(y)-f^{-1}(y_0)|<\varepsilon.$$

故 $f^{-1}(y)$ 在 y_0 连续, 由 y_0 的任意性 $f^{-1}(y)$ 在 $(f(a),f(b))$ 连续. 至于 $f^{-1}(y)$ 在端点的单侧连续性则用上述方法类似可证. □

2.2.3 一致连续性

首先观察一个例子

$$f(x)=\frac{1}{x},\quad x\in(0,1)$$

显然它是区间 $(0,1)$ 上的连续函数, 即在每一点 $x\in(0,1)$ 都连续.

但是, 任给一个正数 ε, 对于不同的点 x_0, 能够保证 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$ 所存在的正数 δ (即刻划 "x 充分接近 x_0" 的尺度: $0<|x-x_0|<\delta$) 并不一定是一样的. 例如对于 $x_0=\frac{1}{n}$, 要使

$$|f(x)-f(x_0)|=\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{x_0}\right|=\left|\frac{1}{x}-n\right|<\varepsilon$$

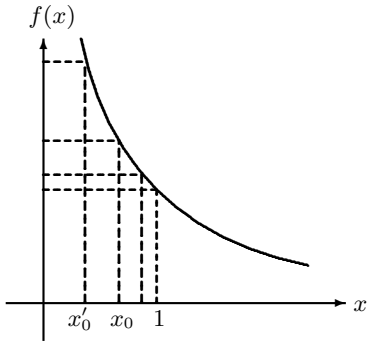


图 2.3

x 必须满足

$$-\frac{\varepsilon}{n(n+\varepsilon)}<x-x_0=x-\frac{1}{n}<\frac{\varepsilon}{n(n-\varepsilon)}$$

因此, 对于 $x_0=\frac{1}{n}$, 只有取

$$\delta=\frac{\varepsilon}{n(n+\varepsilon)}\sim\frac{\varepsilon}{n^2}$$

才能使得当 $|x-x_0|<\delta$, 时有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

而在点 $x_0'=1-\frac{1}{n}$ 处, 对应同一个正数 ε, 要使

$$|f(x)-f(x_0')|=\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{x_0'}\right|=\left|\frac{1}{x}-\frac{n}{n-1}\right|<\varepsilon$$

必须

$$-\frac{\varepsilon(n-1)^2}{n(n+\varepsilon(n-1))}<x-x_0'=x-\left(1-\frac{1}{n}\right)<\frac{\varepsilon(n-1)^2}{n(n-\varepsilon(n-1))}.$$

因此, 对于 $x_0'=1-\frac{1}{n}$, 取

$$\delta'=\frac{\varepsilon(n-1)^2}{n(n+\varepsilon(n-1))}\sim\varepsilon$$

则当 $|x-x_0|<\delta'$, 时有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

显然, 在这个例子中, 对于同一个正数 ε, 当 x_0 越靠近 0, 对 δ 的要求越严, 而当 x_0 越靠近 1, δ 的选择余地越宽. 所以对于不同的连续点来说, 对应的 δ 是不一致的.

如果对于所有的点 x_0, 存在统一的正数 δ, 只要 $|x-x_0|<\delta$ 时, 就有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$, 则说这样的连续性是 "一致" 的.

定义 2.13 设 $y=f(x)$ 在区间 I 上有定义, 对任给的 $\varepsilon>0$, 如果存在 $\delta>0$, 使得任取一点 $x_0\in I$, 只要 $|x-x_0|<\delta$, 就有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$. 则称函数 f 在 I 上是一致连续的.

一个等价的说法是: 对任给的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 只要 $x_1,x_2\in I$ 及 $|x_1-x_2|<\delta$, 就有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$, 则称 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续.

用 "增量" 的语言就是: 对于任意给定的 $\varepsilon>0$, 总存在一个 $\delta>0$, 使得不管是在 I 中的哪一点 x, 只要在 x 处添加的增量 Δx 满足 $|\Delta x|<\delta$, 就使得函数的增量 $|\Delta y|=|f(x+\Delta x)-f(x)|<\varepsilon$.

例 2.2.3 $f(x)=\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续.

这是因为 $|\sin x_1-\sin x_2|=2\left|\sin\frac{x_1-x_2}{2}\cos\frac{x_1+x_2}{2}\right|\leqslant|x_1-x_2|$. 所以, 任给 $\varepsilon>0$, 取 $\delta=\varepsilon$, 则当 $|x_1-x_2|<\delta$ 时就有 $|\sin x_1-\sin x_2|<\varepsilon$.

例 2.2.4 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 不是一致连续的.

这是因为对于 $\varepsilon=\frac{1}{2}$, 不管取什么样的正数 δ, 总有自然数 n, 使得 $\frac{1}{n}<\delta$. 取 $x'=\frac{1}{n},x''=\frac{1}{n+1}$, 则

$$|x'-x''|=\frac{1}{n(n+1)}<\frac{1}{n}<\delta,$$

但

$$\left|\frac{1}{x''}-\frac{1}{x'}\right|=1>\frac{1}{2}.$$

即对于这样一个的正数 $\varepsilon=\frac{1}{2}$, 函数在 $(0,1)$ 上不存在统一的 δ.

在上面例子中, 如果限制函数定义的区域为 $[a,1)$, $1>a>0$, 则函数是一致连续的. 请读者自证. 所以连续函数的一致连续性与定义的区域有关. 特别如果 $f(x)$ 是定义在闭区间 $[a,b]$ 上, 则有

定理 2.14 有限闭区间 $[a,b]$ 上定义的连续函数 $f(x)$, 一定在 $[a,b]$ 上一致连续.

证明 (反证) 假如 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不是一致连续的, 则存在某个正数 ε_0 使得对任意自然数 n, 都存在 $x_n,y_n\in[a,b]$ 满足 $|x_n-y_n|<\frac{1}{n}$, 但是 $|f(x_n)-f(y_n)|\geqslant\varepsilon_0$. 由 Bolzano-Weierestrass 定理, 数列 $\{x_n\}$ 有子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 $x\in[a,b]$. 从 $|x_{n_k}-y_{n_k}|<\frac{1}{n_k}$ 知, $\{y_{n_k}\}$ 也收敛于 x. 由于 f 连续, 有 $\lim\limits_{k\to\infty}\big(f(x_{n_k})-f(y_{n_k})\big)=f(x)-f(x)=0$. 这与 $|f(x_{n_k})-f(y_{n_k})|\geqslant\varepsilon_0$ 是矛盾的. □

习题 2.2

1. 证明函数 $x \cdot 2^x - 1$ 在 $[0,1]$ 内有零点.

2. 证明函数 $x - a\sin x - b$ (其中 a, b 为正数) 在 $(0, +\infty)$ 上有零点, 且零点不超过 $a + b$.

3. 证明函数 $x - \sin(x+1)$ 有实零点.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且值域就是 $[a,b]$. 证明 $f(x)$ 在 $[a,b]$上必有不动点, 即有 $x_0 \in [a,b]$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

5. 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(a) > g(a), f(b) < g(b)$. 试证: 存在 $x_0 \in (a,b)$, 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$. 证明: 在区间 $[0,a]$ 上存在某个 x_0, 使得 $f(x_0) = f(x_0 + a)$.

7. 试证: 若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为此区间中的任意点, 则在 $[a,b]$ 中有一点 ξ, 使得
$$f(\xi) = \frac{1}{n}\big(f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)\big).$$
更一般地, 若 $q_1 > 0, q_2 > 0, \cdots, q_n > 0$, 且 $q_1 + q_2 + \cdots + q_n = 1$, 则在 $[a,b]$ 中有一点 ξ, 使得
$$f(\xi) = q_1 f(x_1) + q_2 f(x_2) + \cdots + q_n f(x_n).$$

8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ 存在. 证明 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

9. 证明函数 $f(x) = \frac{1+x^2}{1-x^2+x^4}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.

10. 是否有满足下面条件的连续函数? 说明理由.
    (1) 定义域为 $[0,1]$, 值域为 $(0, +\infty)$;
    (2) 定义域为 $[0,1]$, 值域为 $(0,1)$;
    (3) 定义域为 $[0,1]$, 值域为 $[0,1] \cup [2,4]$;
    (4) 定义域为 $(0,1)$, 值域为 $(2, +\infty)$.

11. 举例说明, 对任意正数 $\varepsilon < \frac{b-a}{2}$, 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a+\varepsilon, b-\varepsilon]$ 上有界, 不能保证 $f(x)$ 在开区间 (a,b)上有界. (比较习题 2.1 第 2 题.)

12. 设 $y = f(x)$ 在开区间 $I = (a,b)$ 上连续并严格单调, 证明 $y = f(x)$ 的值域 $f(I)$ 也是一个开区间.

13. 设函数 $f(x)$ 在有限区间 (a,b) 上一致连续. 求证 $f(x)$ 在 a 点的右极限和在 b 点的左极限都存在.

14. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上一致连续, $\{a_n\}$ 是正收敛数列. 求证 $\{f(a_n)\}$ 也收敛. 又问仅假设 $f(x)$ 连续时, 结论是否还成立, 为什么?

15. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, $\{a_n\}$ 是收敛数列. 求证 $\{f(a_n)\}$ 也收敛.

16. 给出一个在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续且有界但不一致连续的函数.

第 2 章综合习题

1. 证明: 函数 $f(x)=\begin{cases}0, & x \text{ 为有理数},\\ x, & x \text{ 为无理数}\end{cases}$ 仅在点 $x=0$ 处连续.

2. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in[0,1]$, 记 $f(x)=\frac{|x-x_1|+\cdots+|x-x_n|}{n}$, 证明: 存在 $x_0\in[0,1]$, 使得 $f(x_0)=\frac{1}{2}$.

3. 证明: 函数 $\frac{a_1}{x-\lambda_1}+\frac{a_2}{x-\lambda_2}+\frac{a_3}{x-\lambda_3}$ (其中 $a_1,a_2,a_3>0$, 且 $\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$) 在 (λ_1,λ_2) 与 (λ_2,λ_3) 内各有一个零点.

4. 设 $f(x)$ 是一个多项式, 则必存在一点 x_0, 使得 $|f(x_0)|\leqslant|f(x)|$ 对任意实数 x 成立.

5. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(0)=f(1)$. 证明: 对任意正整数 n, 在区间 $\left[0,1-\frac{1}{n}\right]$ 中有一点 ξ, 使得 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{n}\right)$.

6. 证明: 存在一个实数 x, 满足 $x^5+\frac{\cos x}{1+x^2+\sin^2 x}=72$.

7. 若 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上或者有最大值, 或者有最小值.

8. 设函数 $f(x)$ 定义在区间 $[a,b]$ 上, 满足条件: $a\leqslant f(x)\leqslant b$ (对任意 $x\in[a,b]$), 且对 $[a,b]$ 中任意的 x,y 有 $|f(x)-f(y)|\leqslant k|x-y|$, 这里 k 是常数, $0<k<1$. 证明:
(1) 存在唯一的 $x_0\in[a,b]$, 使得 $f(x_0)=x_0$.
(2) 任取 $x_1\in[a,b]$, 并定义数列 $\{x_n\}$: $x_{n+1}=f(x_n)$, $n=1,2,\cdots$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$.
(3) 给出一个在实轴上的连续函数, 使得对任意 $x\neq y$ 有 $|f(x)-f(y)|<|x-y|$, 但方程 $f(x)-x=0$ 无解.

9. 证明: 对任意正整数 n, 方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$ 恰有一个正根 x_n; 进一步证明数列 $\{x_n\}(n\geqslant1)$ 收敛, 并求其极限.

10. 设 $a < b$. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任意 $x \in [a, b)$ 存在 $y \in (x, b)$ 使得 $f(y) > f(x)$. 求证: $f(b) > f(a)$.